SOSA

传感观测本体 · 规范速查

SSN / SOSA — SENSORS, OBSERVATIONS, ACTUATORS

01 总览 · 让传感器说 RDF

PART 1 · OVERVIEW

SSN/SOSA 是 W3C 的传感观测本体(2017 Rec,与 OGC 联合产出):一份规范两层词表——**SOSA** 轻量核给人和小系统用,**SSN** 推理层给机器用。命名空间 `sosa: = http://www.w3.org/ns/sosa/`。

观测五件	Sensor · Observation · Result · Property · FOI	SOSA 核心
执行与采样	Actuator · Sampling · Sampler · Platform	不止观测
双层设计	SOSA 轻量核 → SSN 推理层(ALRIN(D))	垂直分层
对齐	O&M(ISO 19156)· PROV · DUL 各有对齐模块	W3C × OGC

主线:观测是一次「活动」——传感器按流程对兴趣要素的属性求值产生结果;时间分 resultTime(做完)与 phenomenonTime(现象发生)。

本卡结构 = 本图:概览 → SOSA 核心 → 双层设计 → 生态与实操。

02 SOSA 核心 · 观测五件套

PART 2 · SOSA CORE

一次观测的完整闭环:传感器(Sensor)按流程(Procedure)对兴趣要素(FeatureOfInterest)的被观测属性(ObservableProperty)求值,产出结果(Result)。

类 / 属性	一句话
sosa:Sensor	执行观测流程的设备、人乃至仿真软件(ssn:System 的子类)
sosa:Observation	观测「活动」本身——按流程估计 / 计算属性值的行为
sosa:observes / observedProperty	传感器能测的属性 / 本次观测测的属性
sosa:hasFeatureOfInterest	兴趣要素:被测的对象(可以是 Sample)
sosa:hasResult / hasSimpleResult	结果节点 / 简单值(「32 ° C」直接写)
sosa:resultTime · phenomenonTime	做完的时间 vs 现象发生的时间——两个时间分开记

KEY POINT · 两个时间

resultTime 是**观测活动完成**的时刻;phenomenonTime 是**被测现象发生**的时刻——水质采样前者是化验完成日,后者是取样日。混用是观测数据最常见的错。

03 不止观测 · 执行与采样

PART 2 · ACTUATION & SAMPLING

执行 Actuator

- 执行流程改变世界状态:开阀、调温、下发指令
- hasResult 产出 Actuation 记录

采样 Sampler

- Sampling 造出 Sample——「能代表兴趣要素的那份」
- 水样、岩芯、切片都是 Sample;对样本的观测继承对母体的意义

Platform 承载

`sosa:Platform` 承载传感器 / 执行器 / 采样器乃至其他平台——气象站、卫星、浮标都是一个 Platform。

04 双层设计 · 轻量核与推理层

PART 3 · TWO VOCABULARIES

一份规范、两个词表,按消费方选层:

层	给谁	形态
SOSA	Web 开发者 · 公民科学 · IoT	轻量自包含;用 schema.org 式的 domainIncludes / rangeIncludes 注解,推理承诺低(ALI(D))
SSN	推理与系统建模	imports SOSA 并扩展:系统能力、组成、溯源(ALRIN(D));SOSA 永不反向 import——垂直分层单向向上

与 O&M 的对齐

规范自带 O&M(ISO 19156)对齐模块:O&M 偏用户侧但只给抽象类,SSN/SOSA 把它落到 RDF;与 PROV、DUL 的对齐模块亦有提供。OGC 与 W3C 联合产出——一份规范两边认。

05 一条观测 · Turtle

PART 4 · A WORKED OBSERVATION

```
ex:obs-42 a sosa:Observation ;
    sosa:madeBySensor        ex:temp-sensor-7 ;
    sosa:hasFeatureOfInterest ex:room-101 ;
    sosa:observedProperty    ex:室温 ;
    sosa:resultTime          "2026-10-15T09:00:00+08:00"^^xsd:dateTime ;
    sosa:phenomenonTime      "2026-10-15T08:59:30+08:00"^^xsd:dateTime ;
    sosa:hasSimpleResult     "24.6 °C" .
```

读法

五件套齐活:传感器、兴趣要素、被测属性、两个时间、简单结果——「08:59:30 实际达到、09:00:00 完成读取」在数据里是两个时刻。

06 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **观测是活动不是数据点:**Observation 建模为「行为」;结果挂在 hasResult 上——把数值直接塞进 Observation 是常见错。

02 **两个时间别混:**resultTime(做完)与 phenomenonTime(现象发生)分开记——采样后隔周化验的场景里二者差一周。

03 **Sample 也是 FeatureOfInterest:**对水样的观测,兴趣要素是水样(Sample),推理自动带回母体(河)。

04 **SOSA 推理承诺低:**用 domainIncludes 注解而非严格 range——轻量是特性;要严格推理上 SSN 层。

05 **Procedure 是可复用流程:**观测方法、化验规程写成 Procedure 个体,被多次执行引用——别把流程写死在事件里。

06 **与 O&M / SensorML 分工:**SensorML 偏提供者描述;SSN/SOSA 管语义互操作——规范自带对齐模块。

07 **时间用 OWL-Time(PL.12):**phenomenonTime 的取值类型即 time:TemporalEntity——period 用区间,不用字符串。

08 **SOSA / SSN 前缀别混引:**同一概念两套 IRI(SSN 对 SOSA 加公理)——数据统一用 sosa:,要推理再切 ssn:。

09 **量类接 QUDT(PL.15):**observedProperty 指向 QUDT 量类,结果单位用 QUDT 单位——温度是热力学温度不是「摄氏度字符串」。